

A crise climática em Minas Gerais: Os diversos climas e os desafios para o poder público em mitigar e controlar desastres.

Davi Ferreira da Silveira ¹; Henrique Pietro dos Santos ¹; Taynara Paula dos Santos ¹; Thaís Gonçalves Rosa ¹; Willian César da Silva Leal ¹. Allison Rabelo Arantes ².

¹ Graduando (a) do curso de Tecnologia em Banco de Dados. ² Professor orientador.

1. Introdução

A crise climática tem se consolidado como um dos principais desafios contemporâneos, com impactos significativos nas dimensões ambiental, social e econômica. No estado de Minas Gerais, esses efeitos se manifestam por meio da intensificação de eventos extremos, como secas prolongadas e chuvas intensas, enchentes, deslizamentos de terra, queimadas e rompimentos de barragens, afetando diretamente populações, infraestrutura e atividades produtivas.

Diante desse contexto, surge a necessidade compreender de forma estruturada e sistematizada os distintos regimes climáticos presentes no Estado de Minas Gerais, bem como os principais tipos de desastres (ambientais, econômicos, sociais e humanos) a eles associados. Tal abordagem deve considerar as especificidades territoriais de cada localidade, os impactos característicos decorrentes de cada configuração climática e, por fim, a atuação do poder público no enfrentamento da crise climática no âmbito estadual. O grande volume de dados públicos disponibilizados de órgãos como o Portal da ALMG, do Clima Gerais, do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e os dados do Programa Cidades Resilientes embora ricos em conteúdo, ainda carecem de uma análise sistematizada que permita correlacionar, combinar, consolidar e relacionar informações, associando os dados de bases distintas que, de início, não conversam entre si, a fim de responder a questões como: quais são as principais iniciativas do poder público relacionadas ao tema, quais áreas são mais impactadas e como essas ações evoluem ao longo do tempo, entre outras perguntas e análises que podem surgir diante dos metadados estruturados.

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho está na oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos no curso de Tecnologia em Banco de Dados em um problema real, de alta relevância social e ambiental. Além disso, o acesso aos dados abertos, já citados, possibilitam explorar técnicas de organização, estruturação e análise de dados em um contexto institucional concreto.

Este trabalho tem como objetivo analisar dados públicos do Portal da ALMG, do Clima Gerais, do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e os dados do Programa Cidades Resilientes relacionados à crise climática, incluindo os diversos tipos de clima presentes no Estado de Minas Gerais, como o poder público lida com a crise climática, quais são as iniciativas e

medidas preventivas à desastres, medidas corretivas após o desastre, tempo de resiliência dos municípios contando com o apoio do Estado e dos Programas voltados para tal e quais são as discussões públicas em torno da Crise Climática no Estado de Minas Gerais, buscando identificar padrões de atuação, alocação de recursos e áreas prioritárias no enfrentamento dos impactos climáticos no estado.

A realização deste trabalho justifica-se pela importância de transformar dados complexos em informações acessíveis e entendíveis para a sociedade civil, para que cada cidadão com o mínimo de conhecimento consiga entender o que está acontecendo com os recursos. O trabalho promove a transparência e o controle social, mostrando o potencial dos dados abertos como ferramenta estratégica para análise e monitoramento de políticas públicas voltadas ao tema proposto.

2. Descrição das Bases de Dados Utilizadas

Os dados analisados neste trabalho são provenientes do Portal da ALMG, Clima Gerais, Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e os dados do Programa Cidades Resilientes.

As bases de dados estão disponíveis e obtidas por meio das seguintes páginas oficiais e consultadas em março de 2026:

- **Sistema integrado de informações sobre desastres:**

- <https://s2id.mi.gov.br/paginas/relatorios/index.xhtml> ;

- **Climas Gerais:**

- <https://clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br/vulnerabilidade-territorial> ;

- **Portal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:**

- **Participação Cidadã**

- <https://www.almg.gov.br/transparencia/assembleia-em-numeros/inicial/>

- **Emendas parlamentares**

- <https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/emendas-parlamentares/inicial/>

- **Leis aprovadas**

- <https://www.almg.gov.br/transparencia/assembleia-em-numeros/leis-aprovadas/>

- **Portal do Governo Federal/Cidades Resilientes:**

- https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/lista_mcr2030_agosto_2025.pdf

Os dados disponíveis encontram-se estruturados, (em alguns casos, apresentados em painéis interativos) e passíveis de exportação (como .csv ou .xlsx), organizados em linhas e colunas. Cada linha representa um registro específico — como um tipo de clima, evento, uma ação pública relacionada, ou emenda parlamentar — enquanto as colunas representam atributos associados, como data, tipo, autor, localidade, finalidade e valores financeiros.

Algumas bases de dados utilizadas possuem relacionamento lógico entre si, podendo ser integradas por meio de atributos comuns. Destacam-se como principais elementos de integração:

- Período temporal (ano);
- Tipo de atividade do poder público (evento, proposição, lei);
- Localidade (município ou região, quando disponível).

Esse relacionamento permite estruturar os dados em um modelo analítico.

As bases que não estão relacionadas entre si, deverão passar por processo de extração, transformação e carga para complementarem e poderem se relacionar com as demais bases, por meio de banco de dados relacional a ser desenvolvido neste projeto, indicando dados completos sobre a Crise Climática no estado de Minas Gerais.

É importante ressaltar que foram realizadas filtragens prévias com o foco no tema do trabalho. O conjunto de informações analisadas, proveniente do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), reúne informações sobre danos causados no período de 2016 a 2026. O conjunto é composto por 13 tabelas, organizadas em diferentes abas da planilha, totalizando 10.471 registros (linhas) distribuídos entre essas tabelas, enquanto as colunas representam as variáveis utilizadas para caracterizar cada ocorrência registrada. Para o presente trabalho foram considerados apenas as variáveis Município, Registro, COBRADE, Status e População, obtém-se 2.710 dados, o que corresponde a aproximadamente 9,43% do total de informações dessa tabela. Essa estrutura evidencia a consolidação de um volume expressivo de dados, permitindo análises mais detalhadas sobre os eventos de desastre e seus impactos nos municípios.

O acervo de dados Clima Gerais – Índice de Vulnerabilidade Municipal de Minas Gerais é composto por 10 tabelas (abas) que organizam diferentes dimensões da análise de vulnerabilidade climática. No conjunto, a base apresenta aproximadamente 3.698 registros distribuídos entre as tabelas, com estruturas que variam de 4 a 22 colunas, dependendo do tipo de dado armazenado. As tabelas incluem indicadores de exposição, sensibilidade, capacidade de adaptação e vulnerabilidade,

além de informações complementares como metodologia, metadados e resultados globais, permitindo uma análise integrada das condições de vulnerabilidade climática dos municípios de Minas Gerais, no presente trabalho foi utilizado apenas a tabela de vulnerabilidade deste banco de dados.

A Participação cidadã é um projeto no qual a sociedade participa dos processos políticos e legislativos, assim, o cidadão acompanha decisões, apresenta demandas e contribui para a formulação das políticas públicas. O conjunto de dados analisados extraídos deste painel tem aproximadamente 210 registros de eventos institucionais. Dentre esses registros, cerca de 2 eventos estão relacionados a temas ambientais e 40 reuniões, o que corresponde a aproximadamente 20% do total da base de dados, indicando a presença de discussões e atividades voltadas para questões ambientais dentro das iniciativas registradas pela Assembleia. A base de dados de emendas parlamentares possui um total de 56.746 registros (linhas) e 46 variáveis (colunas), no entanto foram identificados que apenas 9.823 registros têm conteúdo relacionado a temas ambientais. Isso representa aproximadamente 17,3% de toda a base de dados.

As atividades legislativas são ações realizadas no Poder Legislativo, tais como, reuniões, debates e eventos com o intuito de analisar e discutir propostas e políticas públicas. Assim, a participação social ocorre quando a sociedade é convidada a contribuir principalmente por meio de audiências públicas, seminários e outros eventos. Dentre as atividades legislativas, foram descritos no total no período de 2019 a 2026, 2.486 eventos e comissões, os quais 154 foram sobre o tema meio ambiente. As atividades legislativas apresentam um grau de participação social mais limitado, pois ocorrem principalmente em reuniões e debates internos do Legislativo. Já o projeto de participação cidadã busca ampliar o envolvimento da população por meio de eventos e espaços de diálogo. Assim, enquanto as atividades legislativas priorizam a deliberação institucional, o projeto incentiva a participação direta da sociedade. O banco de dados referente à aprovação de leis registra um total de 2.660 leis aprovadas, das quais 77 estão relacionadas à temática ambiental, evidenciando a participação das pautas de meio ambiente no conjunto da produção legislativa analisada dentro do período de 2019 a 2026.

A base de informações do Portal Governo Federal Cidades Resilientes possui um total de 405 registros (linhas) e 7 variáveis (colunas), sendo utilizados para o trabalho em questão apenas os registros referentes a Minas Gerais, que são 8,7% dos dados apresentados. Cada linha representa um registro individual dentro do conjunto de dados, enquanto as colunas correspondem às diferentes variáveis ou características coletadas para cada registro.

Descrição detalhada das bases de dados utilizadas no estudo, contemplando a estrutura das tabelas, as variáveis disponíveis e as informações que compõem o conjunto de dados analisado:

Base: Sistema integrado de informações sobre desastres

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
Municípios	Local do ocorrido	Texto
Registro	Data do ocorrido	Data
COBRADE	Tipo de desastre	Texto
Status	Situação do registro no sistema	Texto
População	Número de habitantes	Inteiro

Base: Clima Gerais

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
Municípios Mineiros	Local do ocorrido	Inteiro
Índice de vulnerabilidade	Nível de vulnerabilidade socioambiental do município	Numérico (decimal)
Região de planejamento	Divisão territorial usada para planejamento governamental.	Texto
Território de desenvolvimento	Agrupamento regional de municípios para ações de desenvolvimento.	Texto
Nível de vulnerabilidade	Classificação do grau de vulnerabilidade do município.	Texto

Base: Participação Cidadã

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
id_evento	Identificador do evento participativo	Inteiro
tipo evento	Classificação do evento institucional participativo	Texto
nome evento	Título ou nome do evento	Texto
tema	Assunto principal tratado no evento	Texto
data evento	Data de realização do evento	Data
ano	Ano de realização do evento	Inteiro
município	Município onde o evento ocorreu, quando aplicável	Texto

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
região	Região do estado associada ao evento, quando disponível	Texto
modalidade	Forma de realização do evento, como presencial, virtual ou híbrido	Texto
participantes	Quantidade de participantes no evento	Inteiro
instituições envolvidas	Órgãos, entidades ou grupos participantes, quando informado	Texto
origem dado	Fonte institucional do registro	Texto

Base: Emendas Parlamentares

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
id emenda	Identificador único da emenda	Inteiro
deputado	Nome do parlamentar autor da emenda	Texto
partido	Partido político do parlamentar	Texto
ano	Ano de destinação da emenda	Inteiro
valor emenda	Valor financeiro da emenda	Numérico (decimal)
finalidade	Descrição da finalidade da emenda	Texto
município destino	Município beneficiado	Texto
área temática	Classificação temática (ex: meio ambiente, saúde, infraestrutura)	Texto

Base: Atividades Legislativas / Participação

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
id_evento	Identificador do evento ou atividade	Inteiro
tipo evento	Tipo (audiência pública, seminário etc.)	Texto
data evento	Data de realização	Data
tema	Tema abordado	Texto
quantidade participantes	Número de participantes	Inteiro
local	Local de realização	Texto

Base: Leis Aprovadas

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
id lei	Identificador da lei	Inteiro
número lei	Número da lei	Texto
data aprovação	Data de aprovação	Data
tema	Tema principal da lei	Texto
descrição	Resumo da lei	Texto

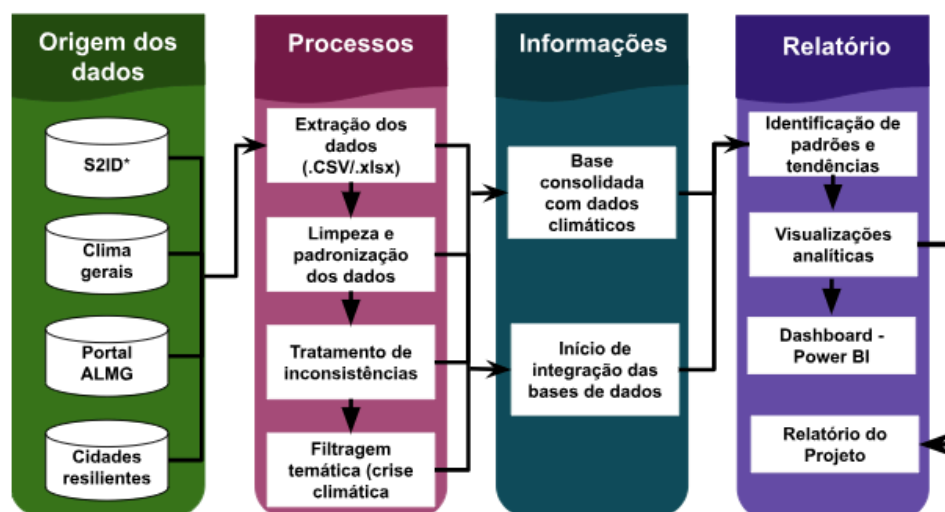
Base: Cidades Resilientes

Nome da coluna/campo	Descrição	Tipo
Município	Município	Texto
UF	Estado	Texto
Código IBGE	Identificação no IBGE	Inteiro
Região	Região	Texto
Estágio	Estágio do projeto	Texto
Adesão	Data de adesão	Data

3. Arquitetura

A arquitetura do trabalho foi definida com o intuito de organizar o fluxo de dados desde a sua origem até a transformação dos dados com as informações relevantes com a temática do projeto. Foram utilizadas bases de dados previamente selecionadas pela equipe para a realização da análise exploratória e comparativa. Inicialmente, os dados foram coletados a partir das bases do Portal da ALMG, Clima Gerais, Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e os dados do Programa Cidades Resilientes sobre o cenário da crise climática em Minas Gerais e medidas tomadas pelo governo para mitigar a situação.

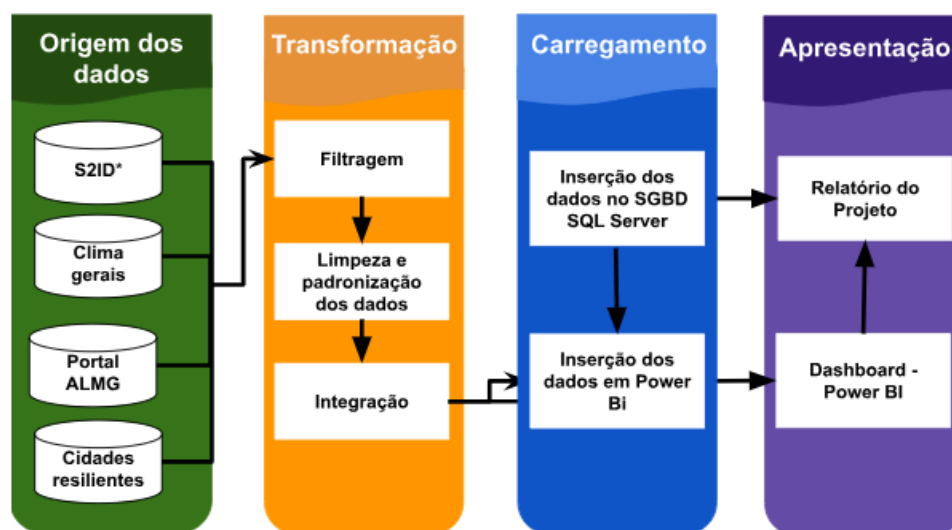
Figura 1 - Arquitetura detalhada



*Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

Além da aplicação de filtros voltados para eventos associados à crise climática, foi realizado o tratamento de inconsistências nos registros, como valores ausentes, duplicados e divergentes. O modelo ETL (*Extraction, Transformation and Load*) foi utilizado para processar e organizar os dados. Na fase de extração, os dados são obtidos das bases S2ID, Clima Gerais, Portal ALMG e Cidades Resilientes, disponibilizados em formatos de arquivo como .CSV e .xlsx. A etapa seguinte é a transformação, na qual os dados são submetidos a processos de limpeza, padronização e integração entre as diversas bases, assegurando uma maior consistência dos dados. Finalmente, na fase de carregamento, os dados processados são inseridos no SGBD SQL Server e, em seguida, utilizados no Power BI para a criação de painéis e visualizações analíticas que auxiliam na elaboração do relatório.

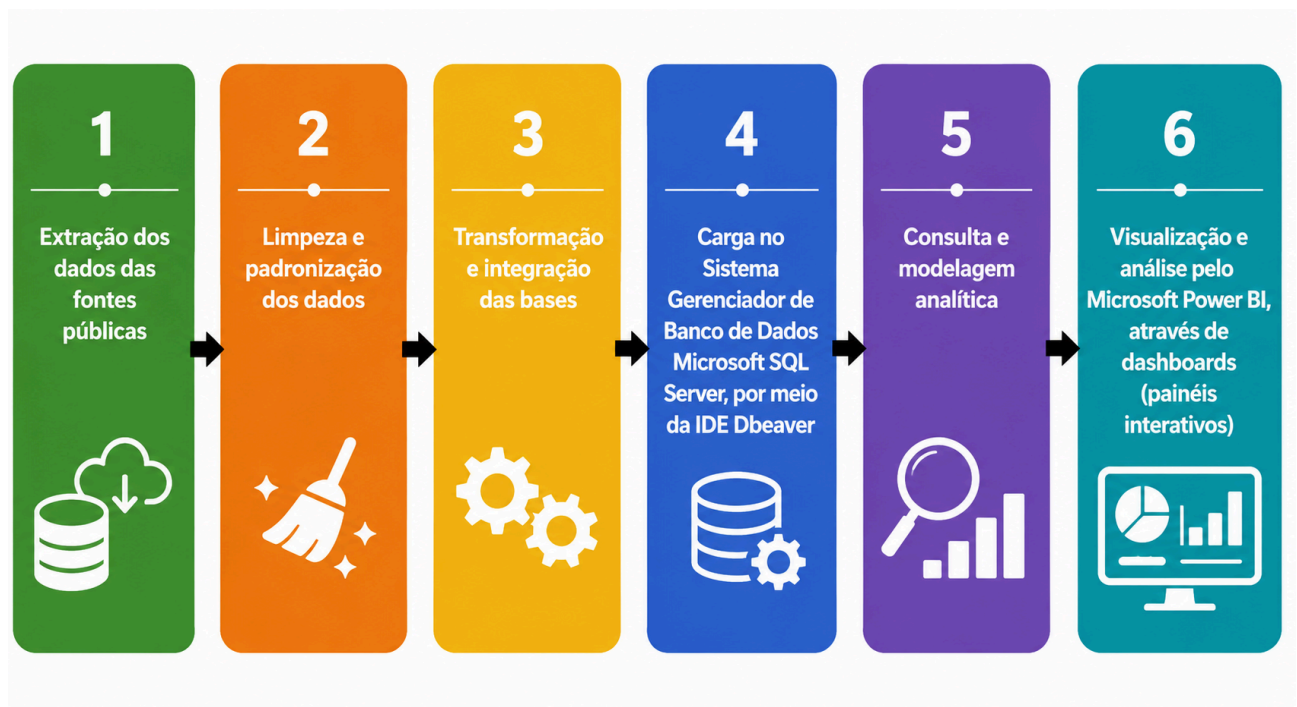
Figura 2 - Arquitetura da ETL



*Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

4. Metodologia

Figura 3 - Fluxograma do pipeline



A metodologia adotada neste trabalho fundamenta-se na construção de um pipeline de dados estruturados, baseado no processo de ETL, com o objetivo de integrar, tratar e analisar dados provenientes de múltiplas fontes públicas relacionadas à crise climática no Estado de Minas Gerais.

O processo metodológico inicia-se com a etapa de extração dos dados, na qual são coletados dados oriundos de diferentes bases institucionais, tais como o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), a base Clima Gerais, o Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e o Programa Cidades Resilientes. Essas bases apresentam diferentes formatos e estruturas, sendo majoritariamente disponibilizadas em arquivos .CSV e .xlsx.

Na sequência, os dados passarão pela etapa de limpeza e padronização, na qual serão realizadas operações de tratamento com o objetivo de garantir a qualidade e consistência dos dados. Entre essas operações, destacam-se a remoção de registros duplicados, tratamento de valores nulos, padronização de nomes de municípios, adequação de tipos de dados e normalização de campos textuais.

Posteriormente, ocorrerá a etapa de transformação e integração das bases, na qual os dados serão reorganizados e estruturados para possibilitar análise conjunta. Nesta fase, serão definidas chaves de integração entre as bases, utilizando atributos comuns como município, período temporal e temática. Sempre que possível, será adotado o código IBGE como identificador único para garantir maior precisão na associação entre registros. Essa etapa permitirá o cruzamento de dados sobre desastres, vulnerabilidade climática e atuação do poder público.

Após o processo de transformação, os dados serão submetidos à etapa de Carga, sendo armazenados em um banco de dados relacional gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD - SQL Server. O uso desta ferramenta possibilitará a organização estruturada dos dados, assegurando integridade, consistência e eficiência na execução de consultas analíticas.

Com os dados devidamente armazenados, realiza-se a etapa de consulta e modelagem analítica, na qual serão estruturadas consultas SQL e organizadas tabelas de forma a permitir análises multidimensionais. Essa modelagem é orientada à análise, facilitando a identificação de padrões e relações entre os dados.

Por fim, os dados serão conectados ao Power BI, ferramenta utilizada para a visualização e exploração analítica dos dados. Nessa etapa, serão construídos dashboards interativos, gráficos e indicadores que permitirão interpretar os dados de forma clara e objetiva, possibilitando responder às questões propostas no trabalho.

Dessa forma, a metodologia proposta organiza o fluxo de dados em etapas bem definidas, desde a coleta até a visualização, permitindo transformar dados brutos em informações estruturadas e relevantes para análise da crise climática e da atuação do poder público no Estado de Minas Gerais.

5. Captura dos Dados

Nesta etapa do trabalho foram realizados os passos de normalização (processo de ajustar os valores das variáveis para uma mesma escala, evitando que diferenças de magnitude influenciem indevidamente a análise ou o treinamento de modelos) e de organização dos dados provenientes, em sua maioria, em formato .xlsx, garantindo maior padronização e consistência das informações. Durante esse processo, foi utilizada a fórmula PROCV do Excel para padronizar os dados, tal como o nome dos municípios, adicionando nas tabelas, colunas com os nomes corretos dos municípios e seus respectivos códigos segundo o IBGE, permitindo uma melhor identificação e integração dos dados. Em seguida, foi criada uma infraestrutura em nuvem no Microsoft Azure e conexão com o SQL Server utilizando como API o Dbeaver, que é uma ferramenta de gerenciamento de bancos de

dados que permite conectar, visualizar, consultar e administrar diferentes tipos de bancos de dados, para armazenamento das tabelas que seriam utilizadas no projeto, sendo assim foram realizadas a importação, a manipulação e o gerenciamento dos dados, possibilitando consultas e análises posteriores de um banco de dados relacional. Foi elaborado um fluxograma descrevendo o processo realizado para a inserção dos dados no SGBD, apresentando de forma sequencial as etapas executadas durante o desenvolvimento da atividade. O fluxograma inclui desde a preparação dos dados até a criação das tabelas automáticas e a inserção dos dados no banco de dados. Além disso foram adicionados no fluxograma abaixo, trechos de código referentes à criação de algumas das tabelas e aos comandos utilizados para a inserção dos dados para a melhor visualização. Esses registros têm como objetivo ilustrar e documentar as etapas técnicas realizadas durante a implementação.

Figura 4 - Fluxograma

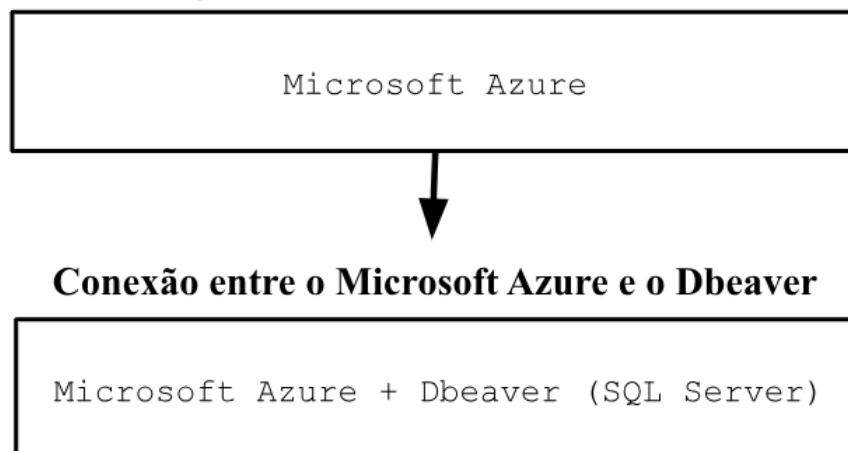
Arquivo.xlsx (Base de dados original)

- Portal da ALMG - Participação cidadã;
- Portal da ALMG - Emendas parlamentares;
- Portal da ALMG - Leis aprovadas;
- Clima Gerais;
- Sistema Integrado de Informações sobre Desastres;
- Programa Cidades Resilientes.

Padronização das tabelas, utilizando o PROCV no Excel

```
=PROCV(valor_procurado;matriz_tabela;núm_índice_coluna; [procurar_intervalo])
```

Criação da nuvem no Microsoft Azure



Conexão entre o Microsoft Azure e o Dbeaver

Microsoft Azure + Dbeaver (SQL Server)

Figura 5- Código do comando SQL

Código do comando SQL para a criação da tabela

```
CREATE SCHEMA dbo;
-- gp5ccmg1.dbo.ALMG_Participacao_CidadaOK_xlsx definição
-- Drop table
-- DROP TABLE
gp5ccmg1.dbo.ALMG_Participacao_CidadaOK_xlsx;

CREATE TABLE gp5ccmg1.dbo.ALMG_Participacao_CidadaOK_xlsx
(
    [Tipo de Evento] varchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Nome do Evento] varchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Ciclo do Evento] varchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Etapa do Evento] nvarchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Data de Inicio] nvarchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Data de Término] nvarchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
    [Local de Realização] varchar(250) COLLATE
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
);
```

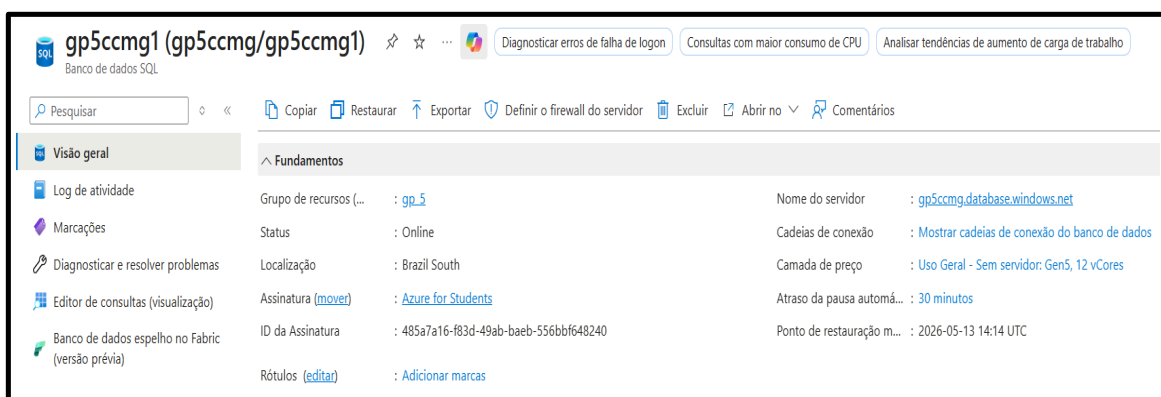
Foi observado que os tipos de dados não estavam adequados quando verificamos o código da criação da tabela, a partir disto, foi investigado o que poderia ter acontecido e chegamos a conclusão que antes da etapa de limpeza e tratamento dos dados, foi realizada a importação de uma tabela de teste contendo informações inconsistentes e formatos inadequados. Como o SQL Server utiliza os dados iniciais como referência para definir automaticamente o tipo de cada coluna, a presença desses valores de teste acabou influenciando a classificação incorreta dos campos, exigindo posteriormente duas opções: o ajuste manual para adequação da estrutura ao formato

correto ou a importação da tabela já com as correções dos dados.

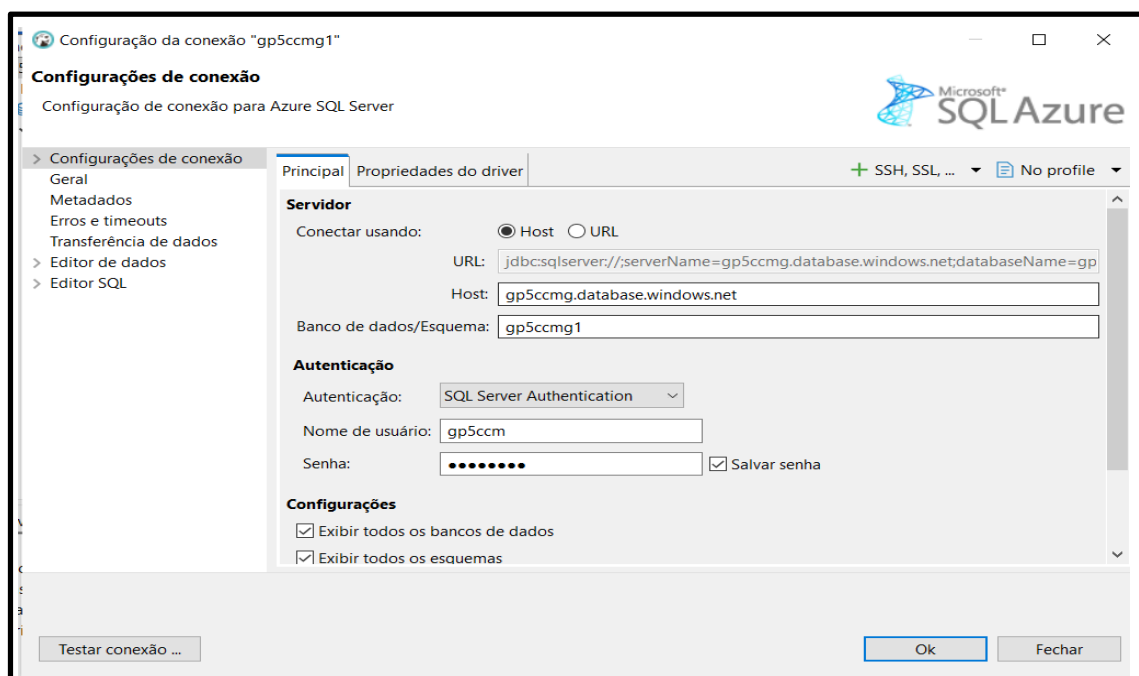
Passo a passo da infraestrutura — DBeaver e SQL Server

Nas telas a seguir, apresenta-se o passo a passo utilizado para a criação da infraestrutura em nuvem no Microsoft Azure, bem como para a conexão ao SQL Server por meio do DBeaver, ferramenta utilizada para gerenciamento e administração do banco de dados.

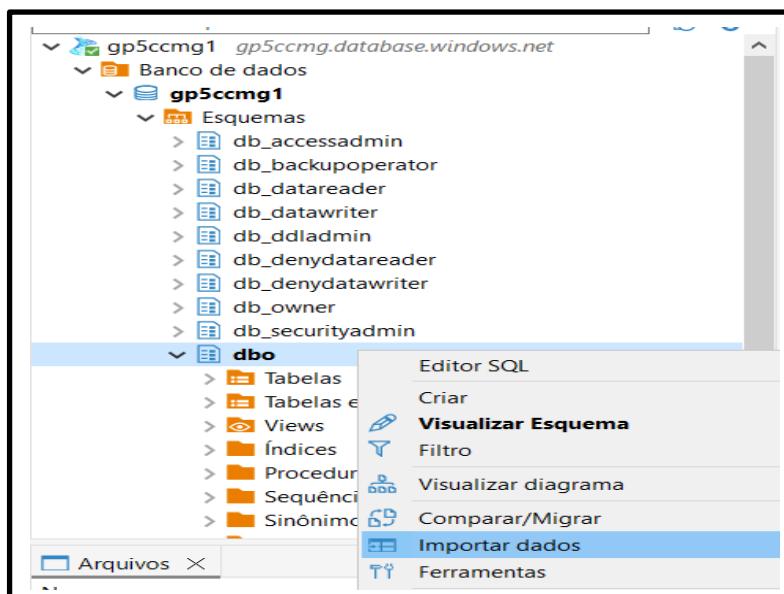
Passo 1: Criar servidor para o SQL Server, utilizando o Azure SQL, ferramenta da Microsoft.



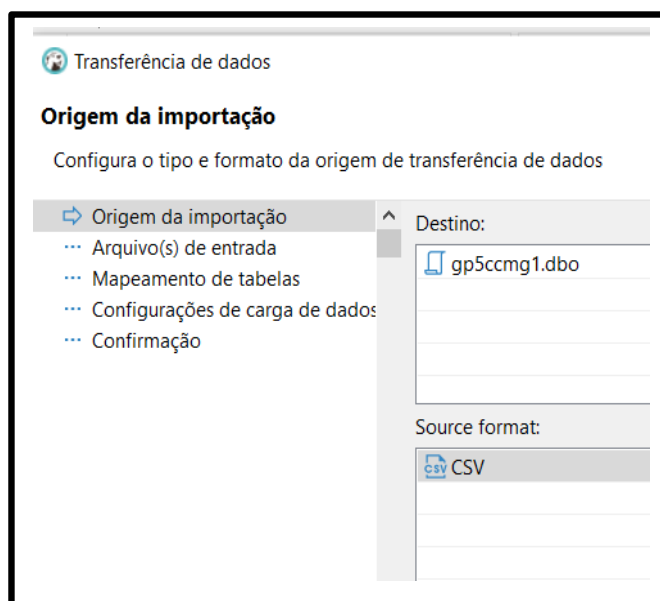
Passo 2: Fazer conexão no servidor Azure SQL Server dentro do DBeaver (Gerenciador e administrador universal de banco de dados).



Passo 3: Importar arquivos (planilhas) para dentro do servidor, utilizando o DBeaver.

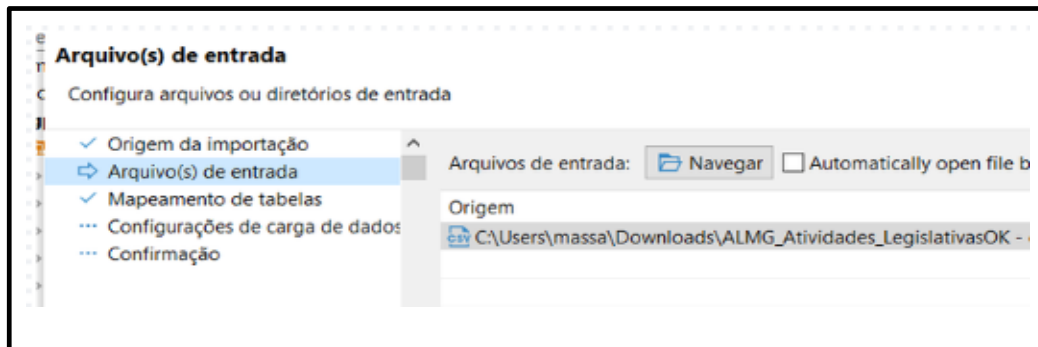


Passo 3.1: Origem da importação

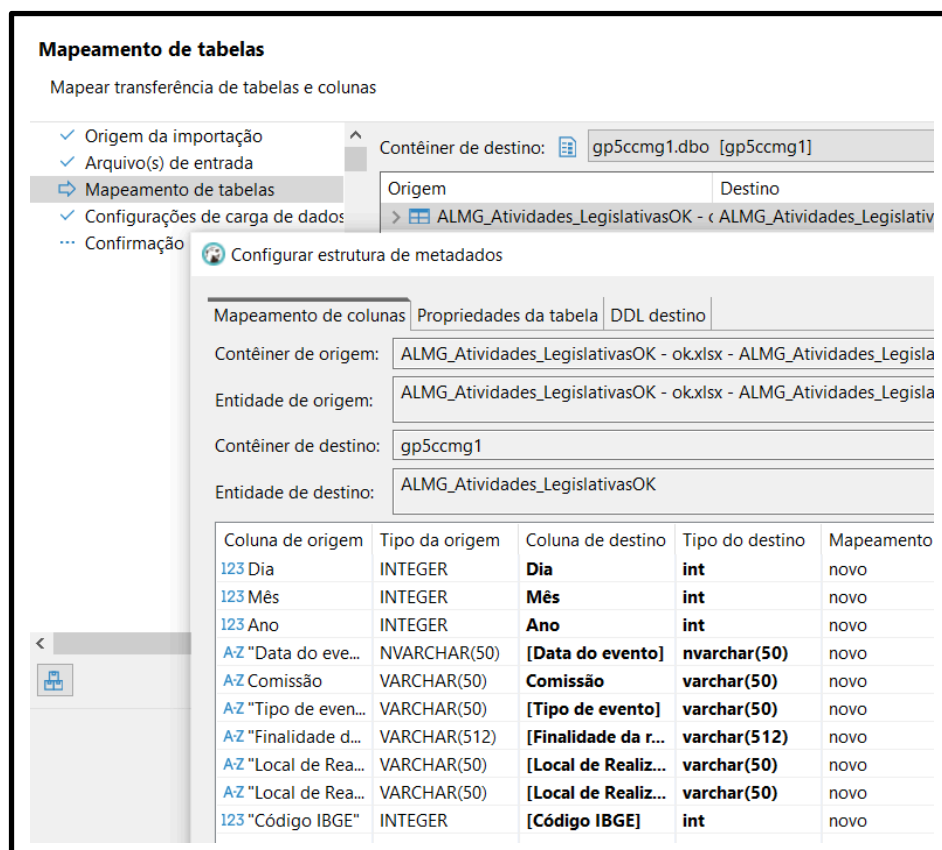


O formato dos arquivos utilizados foi o .CSV.

Passo 3.2: Selecionar o arquivo que será importado.

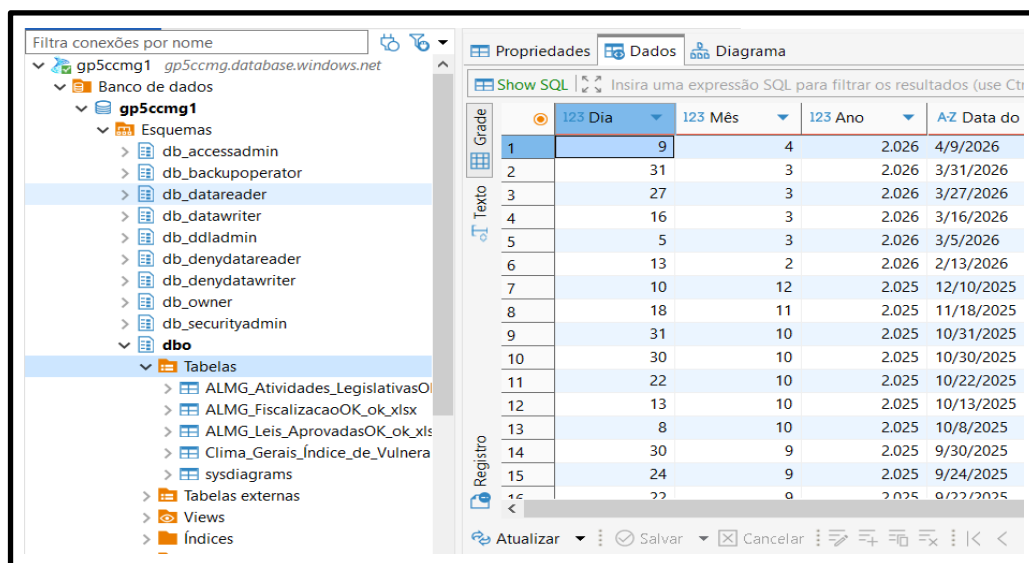


Passo 4: Mapeamento das tabelas e configuração da estrutura dos dados, utilizando o DBeaver.



Com essa ferramenta de mapeamento, é possível definir o tipo de cada coluna de forma prática e rápida, facilitando significativamente o processo de formatação dos dados.

Passo 5: Visualizações dos dados importados.



Após importar o arquivo para o servidor, é possível visualizar e utilizar as informações contidas nele, utilizando o gerenciador DBeaver.

6. Limpeza e Transformação

Nesta etapa do trabalho, foi realizado o processo de limpeza, padronização e transformação das bases de dados utilizadas no projeto. Durante as análises iniciais, foram identificadas inconsistências dos dados relacionados à grafia dos nomes dos municípios, situação decorrente do fato de as bases terem sido extraídas de diferentes órgãos e fontes de dados.

Para promover a consistência dessas informações, utilizou-se a função PROCV nas bases, dentro do Microsoft Excel, tendo como referência os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (**IBGE**). Também foram utilizados recursos de limpeza e tratamento de dados no ambiente do editor do Microsoft Power Query, do Excel e, posteriormente, no ambiente da IDE DBeaver, conectado ao SGBD Microsoft SQL Server.

A utilização dessas diferentes ferramentas ocorreu de forma proposital, com o objetivo de demonstrar que os processos de limpeza, transformação e consistência dos dados podem ser realizados em múltiplas etapas do projeto e por diferentes abordagens tecnológicas. Assim, evidencia-se que atividades de saneamento das bases podem ocorrer antes, durante ou até mesmo após determinadas fases do desenvolvimento, sendo executadas paralelamente a outras etapas do projeto.

Exemplo: grafia do nome do município de São Thomé das Letras.

- a) Base **IBGE** (grafia correta e, em caixa alta) - **SÃO THOMÉ DAS LETRAS** ✓;
- b) Base **ALMG** (grafia incorreta) - **SÃO TOMÉ DAS LETRAS** ✗;
- c) Base **Clima Gerais** (grafia incorreta) - **São Tome das Letras** ✗;

d) Base Cidades Resilientes (grafia incorreta) - São-Tomé-das-Letras ✗.

Figura 6 - Base de dados de referência do IBGE.

	A	B	C	D	E
	Código Município	CÓDIGO IBGE	Município grafia 1	Município grafia 2	Município IBGE - grafia correta
1					
2		3100104	Abadia dos Dourados	ABADIA DOS DOURADOS	ABADIA DOS DOURADOS
3	310020	3100203	Abaeté	ABAETE	ABAETÉ
4	310030	3100302	Abre Campo	ABRE CAMPO	ABRE CAMPO
5	310040	3100401	Acaiaca	ACAIACA	ACAIACA
6	310050	3100500	Açucena	ACUCENA	AÇUCENA
7	310060	5100201	Água Boa	AGUA BOA	ÁGUA BOA
8	310070	3100708	Água Comprida	AGUA COMPRIDA	ÁGUA COMPRIDA
9	310080	3100807	Aguanil	AGUANIL	AGUANIL
10	310090	3100906	Águas Formosas	AGUAS FORMOSAS	ÁGUAS FORMOSAS
11	310100	3101003	Águas Vermelhas	AGUAS VERMELHAS	ÁGUAS VERMELHAS
12	310110	3101102	Aimorés	AIMORES	AIMORÉS
13	310120	3101201	Aiuruoca	AIURUOCA	AIURUOCA
14	310130	3101300	Alagoa	ALAGOA	ALAGOA
15	310140	3101409	Albertina	ALBERTINA	ALBERTINA
16	310150	3101508	Além Paraíba	ALEM PARAIBA	ALÉM PARAÍBA
17	310160	3101607	Alfenas	ALFENAS	ALFENAS
18	310163	3101631	Alfredo Vasconcelos	ALFREDO VASCONCELOS	ALFREDO VASCONCELOS
19	310170	3101706	Almenara	ALMENARA	ALMENARA
20	310180	3101805	Alpercata	ALPERCATA	ALPERCATA
21	310190	3101904	Alpinópolis	ALPINOPOLIS	ALPINÓPOLIS
22	310200	3102001	Alterosa	ALTEROSA	ALTEROSA
23	310205	3102050	Alto Caparaó	ALTO CAPARAO	ALTO CAPARAÓ
24	315350	3153509	Alto Jequitibá	ALTO JEQUITIBA	ALTO JEQUITIBÁ
25	310210	3102100	Alto Rio Doce	ALTO RIO DOCE	ALTO RIO DOCE
26	310220	3102209	Alvarenga	ALVARENGA	ALVARENGA
27	310230	3102308	Alvinópolis	ALVINOPOLIS	ALVINÓPOLIS
28	310240	3102407	Alvorada de Minas	ALVORADA DE MINAS	ALVORADA DE MINAS
29	310250	3102506	Amparo do Serra	AMPARO DA SERRA	AMPARO DO SERRA
30	310260	3102605	Andradas	ANDRADAS	ANDRADAS
31	310280	3102803	Andrelândia	ANDRELANDIA	ANDRELÂNDIA
32	310285	3102852	Angelândia	ANGELANDIA	ANGELÂNDIA
33	310290	4201208	Antônio Carlos	ANTONIO CARLOS	ANTÔNIO CARLOS
34	310300	3103009	Antônio Dias	ANTONIO DIAS	ANTÔNIO DIAS
35	310310	3103108	Antônio Prado de Minas	ANTONIO PRADO DE MIN	ANTÔNIO PRADO DE MINAS
36	310320	3103207	Araçai	ARACAI	ARAÇAI
37	310330	3103306	Aracitaba	ARACITABA	ARACITABA
38	310340	3103405	Araçuaí	ARACUAI	ARAÇUAÍ
39	310350	3103504	Araguari	ARAGUARI	ARAGUARI
40	310360	3103603	Arantina	ARANTINA	ARANTINA
41	310370	3103702	Araponga	ARAPONGA	ARAPONGA
42	310375	3103751	Araporã	ARAPORA	ARAPORÃ
43	310380	4101655	Arapuá	ARAPUA	ARAPUÁ
44	310390	3103900	Araújos	ARAUJOS	ARAÚJOS

A base foi estruturada para utilização como padrão de validação e padronização dos nomes e códigos dos municípios mineiros. As colunas destacadas em verde correspondem aos códigos e nomenclaturas oficiais dos municípios, utilizadas como referência principal para os processos de

consistência e correção das bases de dados, por meio da função PROCV. Já as colunas destacadas em laranja representam os dados originalmente importados das diferentes bases utilizadas no projeto, contendo divergências de grafia e padronização, inseridas propositalmente para ampliar as possibilidades de busca, correspondência e captura dos dados durante o processo de saneamento e transformação dos dados.

Observação: Optou-se pela utilização de CAIXA ALTA na grafia dos nomes dos municípios como recurso de padronização visual e estilística, com a finalidade de facilitar futuras etapas de visualização, leitura e destaque das informações em painéis, relatórios e dashboards analíticos.

Figura 7 - Nomes dos municípios em CAIXA ALTA.

	A	B	C	D	E
1	Nº	Município	UF	Código IBGE	Região
2	1	BARBACENA	MG	3105608	SUDESTE
3	64	DIVINÉSIA	MG	3121902	SUDESTE
4	65	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	3118304	SUDESTE
5	94	GUIDOVAL	MG	3128808	SUDESTE
6	102	SANTA VITÓRIA	MG	3159803	SUDESTE
7	107	JUIZ DE FORA	MG	3136702	SUDESTE
8	131	UBÁ	MG	3169901	SUDESTE
9	188	ITURAMA	MG	3134400	SUDESTE
10	204	ITUETA	MG	3134103	SUDESTE
11	257	ARAXÁ	MG	3104007	SUDESTE
12	268	MONTE SIÃO	MG	3143401	SUDESTE
13	271	ITAJUBÁ	MG	3132404	SUDESTE
14	274	MARIANA	MG	3140001	SUDESTE
15	275	GUIMARÃS	MG	3128907	SUDESTE
16	276	BELO HORIZONTE	MG	3106200	SUDESTE
17	280	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	MG	3157401	SUDESTE
18	281	BARRA LONGA	MG	3105707	SUDESTE
19	282	RIO DOCE	MG	3155009	SUDESTE
20	283	CARATINGA	MG	3113404	SUDESTE
21	295	ARCOS	MG	3104205	SUDESTE
22	310	ESPERA FELIZ	MG	3124203	SUDESTE
23	311	INDIANÓPOLIS	MG	3130705	SUDESTE
24	312	ESTRELA DO SUL	MG	3124807	SUDESTE
25	313	MONTE ALEGRE DE MINAS	MG	3142809	SUDESTE
26	314	ITUIUTABA	MG	3134202	SUDESTE
27	315	CAMPINA VERDE	MG	3111101	SUDESTE
28	316	CANÁPOLIS	MG	3111804	SUDESTE
29	317	CACHOEIRA DOURADA	MG	3109808	SUDESTE
30	319	TUPACIGUARA	MG	3169604	SUDESTE
31	320	ARAPORÃ	MG	3103751	SUDESTE

Figura 8 - Aplicação da função PROCV em uma base de dados.

ALMG	
Diaman	PROCV(chave_de_pesquisa; intervalo; indice; [classificado])
Belo Ho	
ALMG	
Congonhas	3118007

A figura 5 exemplifica a aplicação da função PROCV no processo de limpeza e transformação das bases de dados. Neste caso, utilizou-se a coluna “Código IBGE” como chave de referência para buscar, na base de dados de referência do IBGE (demonstrada na Figura 3), a grafia padronizada dos municípios mineiros, inserindo-a posteriormente na coluna “MUNICÍPIOS MINEIROS” da base em tratamento. Esse procedimento foi adotado como estratégia de consistência e padronização das informações entre as diferentes bases utilizadas no projeto.

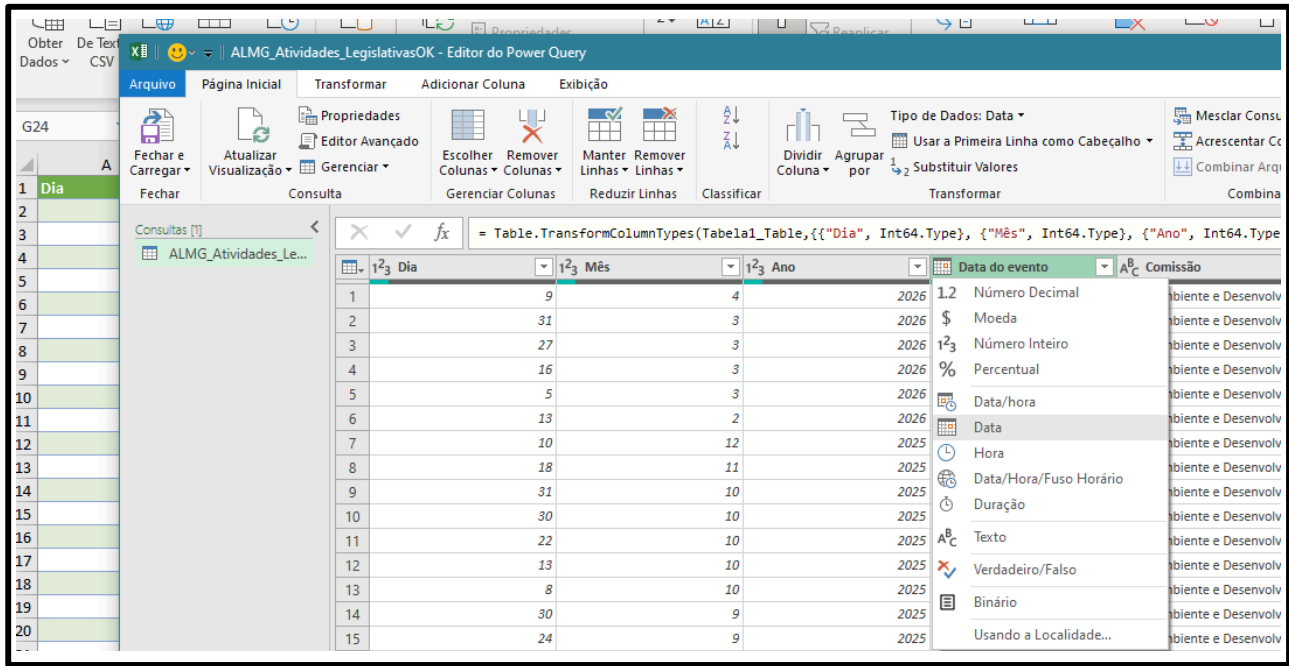
Figura 9 - Coluna duplicada utilizada para tratamento e consistência dos dados.

H	I	J
Local de Realização	Local de Realização Corrigido	Código IBGE
Ibirité	IBIRITÉ	3129806
ALMG	ALMG	
Diamantina	DIAMANTINA	3121605
Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	3106200
ALMG	ALMG	
Congonhas	CONGONHAS	3118007
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
São João del-Rei	SÃO JOÃO DEL REI	3162500
Belo Horizonte	BELO HORIZONTE	3106200
ALMG	ALMG	
Congonhas	CONGONHAS	3118007
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
Itabira	ITABIRA	3131703
Itinga	ITINGA	3134004
Araçuaí	ARAÇUAÍ	3103405
Mateus Leme	MATEUS LEME	3140704
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	
Mateus Leme	MATEUS LEME	3140704
ALMG	ALMG	
ALMG	ALMG	

A duplicação das colunas foi realizada propositalmente no Microsoft Excel, utilizando a função PROCV como mecanismo de padronização e validação dos registros entre as diferentes bases de dados. Após o processo de consistência, as bases foram importadas para o ambiente do

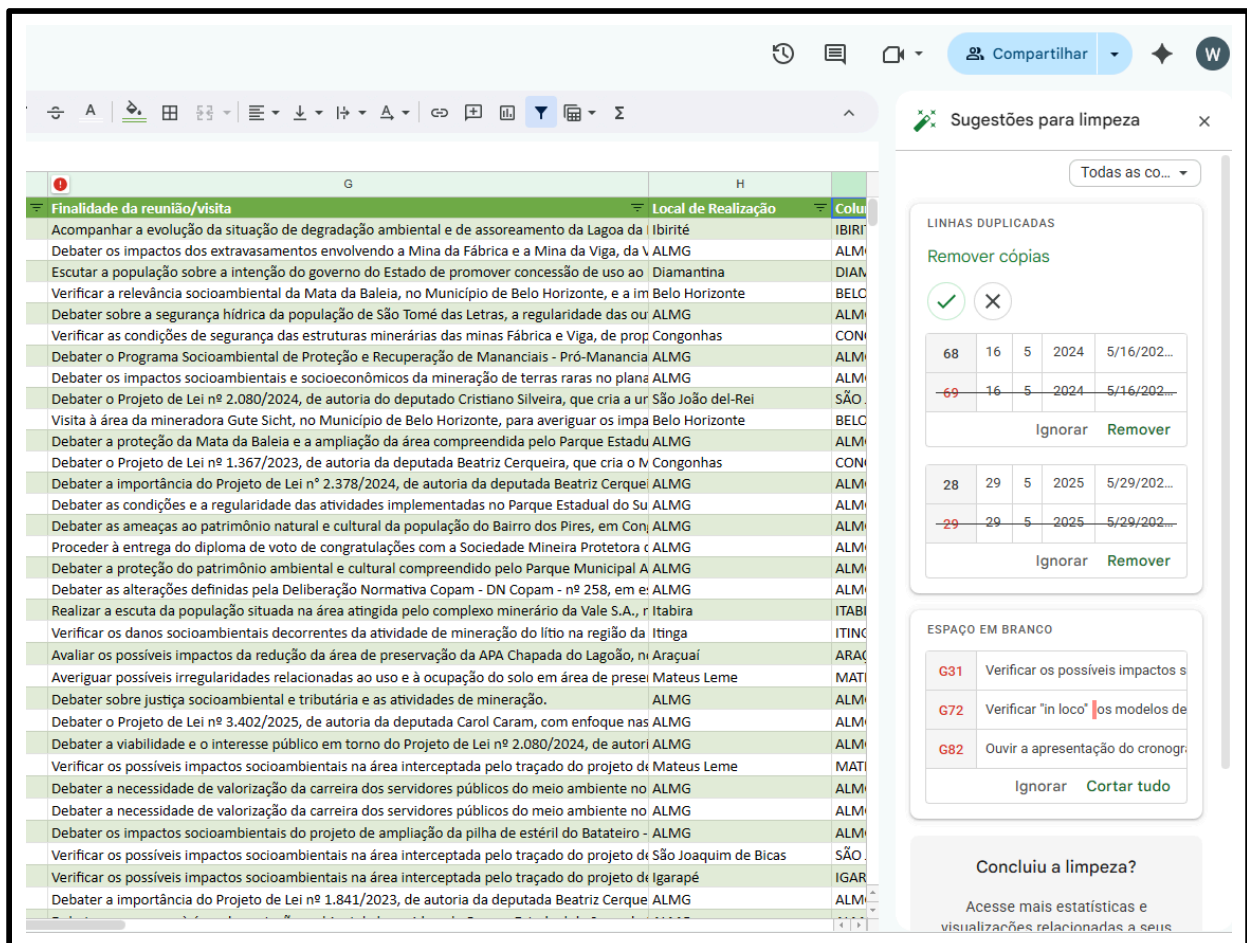
Microsoft SQL Server, permitindo a verificação dos dados, a substituição da coluna original e a manutenção apenas da versão corrigida para utilização no banco de dados final.

Figura 10 - Ambiente do Power Query utilizado para a transformação dos dados.



O ambiente do Power Query foi utilizado para realização de etapas complementares de transformação e padronização dos dados, especialmente na definição e correção dos tipos das colunas, como o tipo “Data”. A utilização dessa ferramenta permitiu maior controle sobre a estrutura das informações importadas, contribuindo para a consistência e adequação dos dados ao processo de modelagem e integração com o banco de dados.

Figura 11 - Ambiente de “Limpeza de Dados” do Google Sheets.



Sugestões para limpeza

Todas as co...

LINHAS DUPLICADAS

Remover cópias

68 16 5 2024 5/16/202...

69 16 5 2024 5/16/202...

Ignorar Remover

28 29 5 2025 5/29/202...

29 29 5 2025 5/29/202...

Ignorar Remover

ESPAÇO EM BRANCO

G31 Verificar os possíveis impactos s

G72 Verificar "in loco" los modelos de

G82 Ouvir a apresentação do cronogr

Ignorar Cortar tudo

Concluiu a limpeza?

Acesse mais estatísticas e visualizações relacionadas a seus

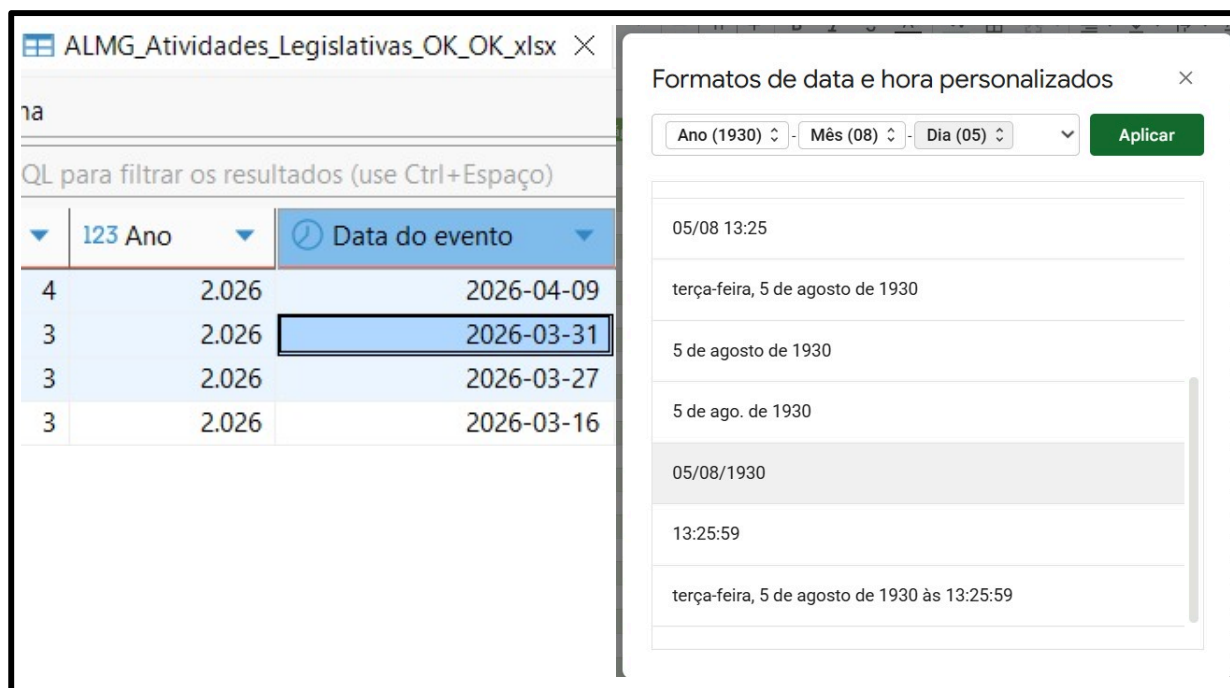
O recurso de limpeza de dados do Google Sheets foi utilizado como alternativa complementar para tratamento e padronização das bases de dados, demonstrando que o processo de saneamento dos dados pode ser realizado por diferentes abordagens e ferramentas. Neste trabalho, buscou-se explorar múltiplas estratégias de limpeza e consistência dos dados ao longo das etapas de preparação das bases.

Figura 12 -Extração dos campos a partir de uma coluna.

H	I	J
Mês	Ano	Adesão
2	2021	2/3/2021
6	2021	6/2/2021
6	2021	6/9/2021
6	2021	6/15/2021
6	2021	6/27/2021
7	2021	7/6/2021
9	2021	9/8/2021
12	2021	12/14/2021
1	2022	1/28/2022
5	2022	5/9/2022
8	2022	8/15/2022
8	2022	8/18/2022
9	2022	9/2/2022
9	2022	9/6/2022
9	2022	9/14/2022
11	2022	11/29/2022
11	2022	11/29/2022
11	2022	11/29/2022
12	2022	12/21/2022
5	2023	5/12/2023
9	2023	9/4/2023
9	2023	9/19/2023
9	2023	9/26/2023
10	2023	10/2/2023

Nesta etapa, foi realizada a extração dos dados de mês e ano a partir de uma coluna. Como exemplo, temos a coluna “Adesão”, da qual foram extraídos os campos de mês e ano, com o objetivo de facilitar futuras operações de filtragem, segmentação e análise temporal dos dados. O exemplo apresentado representa apenas uma das estratégias de transformação aplicadas ao longo do projeto, sendo esse procedimento replicado em todas as bases em que houver necessidade de padronização e estruturação temporal das informações. Essa abordagem busca otimizar etapas posteriores do projeto, como modelagem, integração e construção de visuais e dashboards analíticos.

Figura 13 - Padronização do formato de data por meio da funcionalidade “Data personalizada” no Google Sheets.



1a	123 Ano	Data do evento
4	2.026	2026-04-09
3	2.026	2026-03-31
3	2.026	2026-03-27
3	2.026	2026-03-16

Formatos de data e hora personalizados

Ano (1930) - Mês (08) - Dia (05) Aplicar

05/08 13:25

terça-feira, 5 de agosto de 1930

5 de agosto de 1930

5 de ago. de 1930

05/08/1930

13:25:59

terça-feira, 5 de agosto de 1930 às 13:25:59

Situação: verificou-se que o formato de “date” de algumas bases encontrava-se no padrão americano (mm/dd/aaaa), enquanto outras utilizam o formato ano/mês/dia (aaaa/mm/dd).

Nenhum desses formatos atende à necessidade deste trabalho, uma vez que optamos pela padronização no formato brasileiro, dia/mês/ano (dd/mm/aaaa).

Diante disso, identificamos duas possibilidades de tratamento:

1. Realizar a conversão diretamente no DBeaver, por meio de comandos SQL mais extensos e complexos, alterando a estrutura das colunas e criando novos campos em cada base de dados.
2. Realizar o ajuste por meio do Google Sheets, utilizando a opção “Data personalizada” e selecionando o formato correto de data e hora.

Para esta etapa do projeto, identificamos que a segunda opção (“Data personalizada” no Google Sheets) é a mais adequada, por ser mais rápida, prática e menos trabalhosa, além de reduzir significativamente o risco de inconsistências ou “bugs” em códigos de transformação.

Figura 14- Configuração e transformação de tipos de dados na estrutura de metadados.

Configurar estrutura de metadados

Mapeamento de colunas | Propriedades da tabela | DDL destino

Contêiner de origem: Danos_Informados 2026-2026.csv

Entidade de origem: Danos_Informados 2026-2026.csv

Contêiner de destino: gp5ccmg1

Entidade de destino: [Danos_Informados 2022-2026]

Coluna de origem	Tipo da origem	Coluna de destino	Tipo do destino
AZ UF	VARCHAR(50)	UF	varchar(50)
AZ Município	VARCHAR(50)	Município	varchar(50)
AZ "Município Co...	VARCHAR(50)	[Município Cor...	varchar(50)
123 "Código IBGE"	INTEGER	[Código IBGE]	int
123 Dia	INTEGER	Dia	int
123 Mês	INTEGER	Mês	int
123 Ano	INTEGER	Ano	int
AZ Registro	NVARCHAR(50)	Registro	date

É importante na aba de estrutura de metadados, selecionar a transformação da coluna que representa uma “Data” de “NVARCHAR” para “date”, pois essa alteração dentro do programa com a planilha já importada pode acarretar alguns erros, pois o programa visualiza a coluna como um tipo texto e não consegue mais converter em tipo date.

Figura 15 - Padronização estrutural e otimização de colunas no DBeaver por meio da aba “Propriedades”

Propriedades | Dados | Diagrama

Nome da tabela: ALMG_Atividades_Legislativas_OK_OK.xlsx ID:

Descrição do objeto (comentário): Tipo: Data de criação: Data de modificação:

Nome da coluna	#	Tipo	Comprimento
> 123 Dia	1	int	4
> 123 Mês	2	int	4
> 123 Ano	3	int	4
> Data do evento	4	date	3
> AZ Comissão	5	varchar	50
> AZ Tipo de evento	6	varchar	35
> AZ Finalidade da reunião/visita	7	varchar	512
> AZ Local de Realização Corrigido	9	varchar	35
> 123 Código IBGE	10	int	4
> AZ Local de Realização	8	varchar	35

Excluir objeto

Tem certeza que deseja excluir Coluna "Local de Realização"?

Sim Cancelar

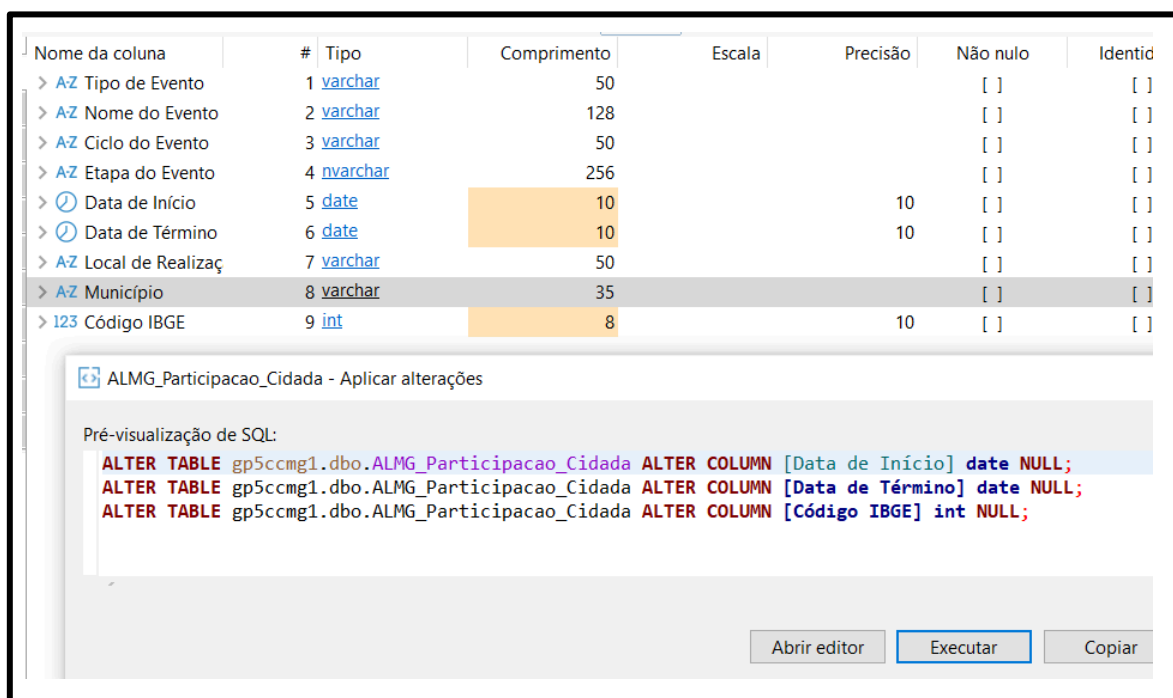
Foram excluídas as colunas com inconsistências de padronização, bem como as colunas “Dia” de todas as tabelas.

Também na aba “Propriedades”, foi realizado o ajuste do comprimento de cada coluna, adequando-o ao tamanho real dos dados armazenados.

Esse procedimento é importante porque otimiza o uso de memória, evitando a alocação desnecessária de espaço. Em ambientes que utilizam servidores, essa otimização torna-se ainda mais relevante, uma vez que contribui para a redução do consumo de recursos computacionais e, consequentemente, dos custos operacionais do servidor.

O DBeaver, por sua vez, gera automaticamente os scripts SQL necessários para executar todas as alterações mencionadas.

Figura 16 - Ajuste de tipos de dados e geração automática de scripts SQL no DBeaver.



A Figura 16 apresenta a etapa de alteração e padronização dos tipos de dados diretamente no DBeaver, bem como a geração automática dos comandos SQL necessários para aplicação dessas modificações na estrutura da tabela.

Nesta etapa, foram realizados ajustes em colunas específicas, como a conversão de campos para o tipo “date” e a adequação de atributos numéricos para o tipo “int”, visando garantir maior consistência estrutural, integridade dos dados e compatibilidade com as etapas posteriores de tratamento, modelagem e análise das informações.

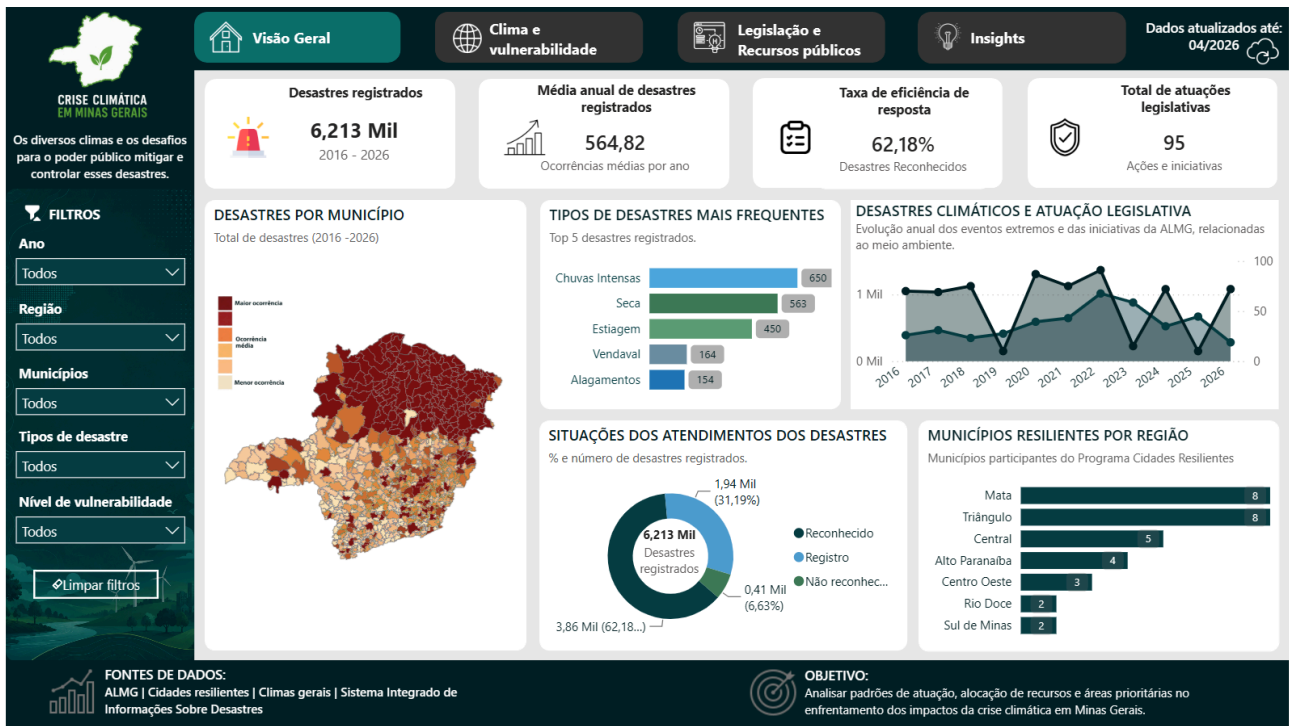
O DBeaver disponibiliza uma pré-visualização dos scripts SQL gerados automaticamente, permitindo validar as alterações antes de sua execução no banco de dados.

7. Visualização

A visualização e análise dos dados foram desenvolvidas por meio do Microsoft Power BI, ferramenta utilizada para a construção de um dashboard interativo voltado ao monitoramento da vulnerabilidade climática, ocorrência de desastres e atuação legislativa em Minas Gerais. O painel foi estruturado com indicadores-chave de desempenho (KPIs), gráficos analíticos, mapas geográficos e tabelas de consulta, permitindo a exploração dinâmica das informações e a identificação de padrões, tendências e regiões prioritárias para atuação pública. A utilização do Power BI possibilitou a integração de diferentes bases de dados, a criação de medidas personalizadas em DAX e a elaboração de visualizações que facilitam a interpretação dos resultados e apoiam a tomada de decisão baseada em dados.

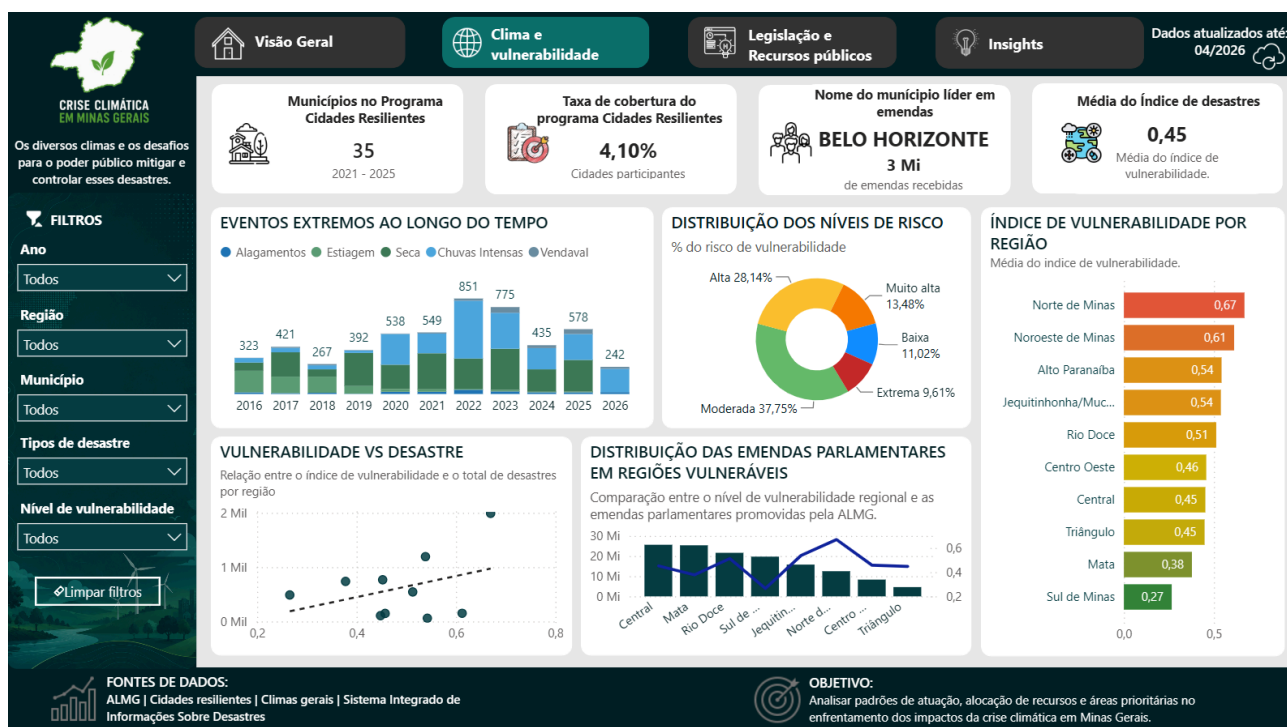
Painel Crise Climática em Minas Gerais

Figura 17 - Página “Visão Geral”



A Figura 17 apresenta a página inicial do dashboard, reunindo os principais indicadores sobre a crise climática em Minas Gerais. Nela são consolidados dados sobre desastres registrados, atuação legislativa, vulnerabilidade dos municípios e programas de resiliência, oferecendo uma visão geral do cenário analisado e servindo como base para as demais análises do projeto. Na parte superior, são apresentados os principais Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), destacando o total de 6.213 registros de desastres, a média anual de 564,82 ocorrências, a taxa de eficiência de resposta de 62,18%, referente aos desastres reconhecidos oficialmente, e o total de 95 atuações legislativas relacionadas ao tema. À esquerda, o painel disponibiliza filtros interativos por ano, região, município, tipo de desastre e nível de vulnerabilidade, permitindo ao usuário explorar os dados de maneira dinâmica e personalizada. O mapa temático apresenta a distribuição geográfica dos desastres por município, utilizando uma escala de cores para representar a intensidade das ocorrências, facilitando a identificação das áreas mais afetadas. Complementando essa análise, o gráfico de barras evidencia os tipos de desastres mais frequentes, destacando as chuvas intensas como a principal ocorrência, seguidas por seca, estiagem, vendaval e alagamentos. O gráfico de rosca demonstra a situação dos atendimentos dos desastres, indicando a proporção entre registros reconhecidos, não reconhecidos e em processo de análise, permitindo avaliar o status das solicitações. Também foi incluído um gráfico de linhas que relaciona a evolução dos desastres climáticos com o número de atuações legislativas ao longo dos anos, possibilitando observar a resposta do poder público frente ao aumento ou redução dos eventos extremos. Por fim, o gráfico de barras horizontais apresenta os municípios resilientes por região, evidenciando a participação de municípios mineiros no Programa Cidades Resilientes e permitindo identificar as regiões com maior adesão às iniciativas de prevenção e adaptação. De forma integrada, esta página oferece uma visão estratégica do cenário dos desastres climáticos em Minas Gerais, servindo como ponto de partida para análises mais detalhadas nas demais seções do dashboard e apoiando a tomada de decisão baseada em dados.

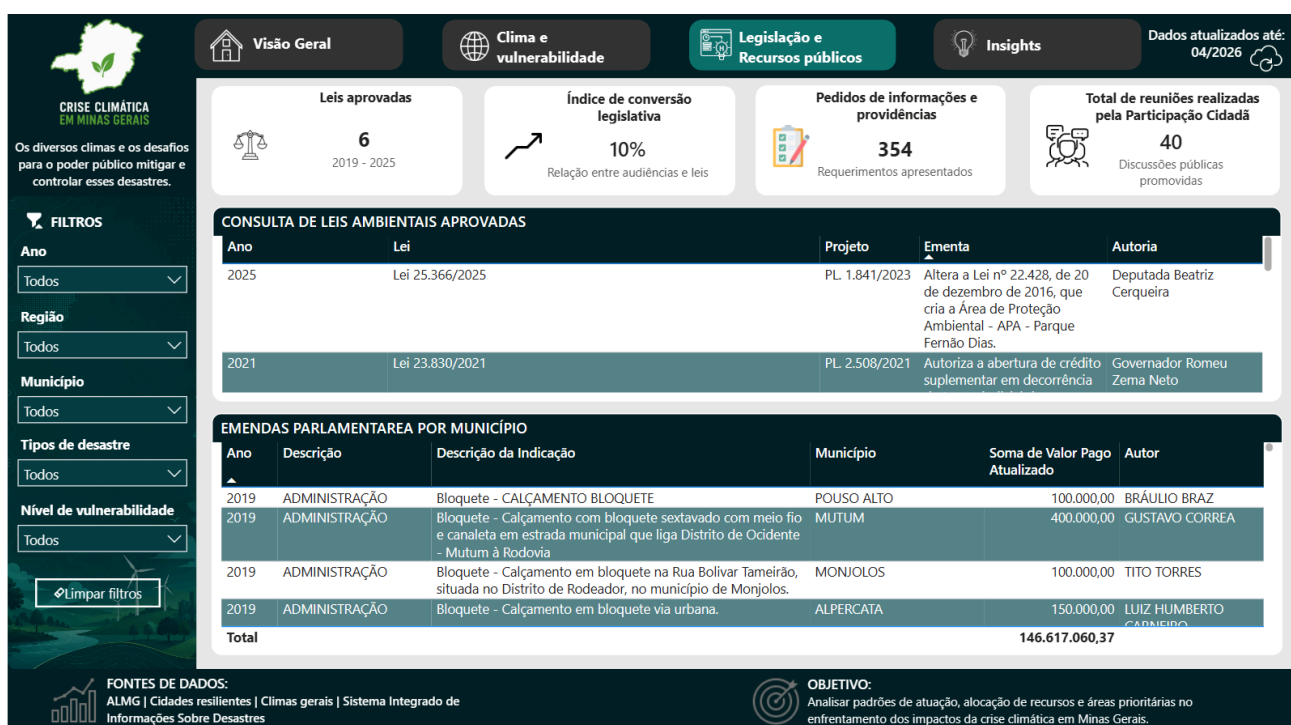
Figura 18 - Página “Clima e Vulnerabilidade”



A Figura 18 apresenta a página "Clima e Vulnerabilidade" do dashboard, destacando a relação entre a ocorrência de eventos climáticos extremos, os níveis de vulnerabilidade dos municípios mineiros e a distribuição de recursos públicos. Os gráficos permitem identificar padrões de risco, comparar regiões e analisar a correlação entre vulnerabilidade, desastres registrados e investimentos voltados à mitigação dos impactos climáticos. Essa página foi desenvolvida para analisar a relação entre a ocorrência de desastres climáticos, os níveis de vulnerabilidade dos municípios e os investimentos destinados à prevenção e mitigação dos impactos ambientais em Minas Gerais. Na parte superior do dashboard são apresentados indicadores estratégicos, como o número de 35 municípios participantes do Programa Cidades Resilientes, a taxa de cobertura de 4,10%, indicando a baixa adesão dos municípios mineiros ao programa, o município que recebeu o maior volume de emendas parlamentares, Belo Horizonte, com aproximadamente R\$ 3 milhões, e a média do índice de vulnerabilidade, calculada em 0,45. O gráfico de colunas apresenta a evolução dos eventos climáticos extremos ao longo do tempo, permitindo visualizar a quantidade anual de ocorrências de diferentes tipos de desastres, como chuvas intensas, seca, estiagem, vendavais e alagamentos. Essa visualização possibilita identificar tendências temporais e períodos de maior incidência de eventos extremos. O gráfico de rosca demonstra a distribuição dos níveis de risco entre os municípios, classificando-os em risco baixo, moderado, alto e extremo. Essa análise permite compreender como a vulnerabilidade está distribuída no estado e identificar quais municípios demandam maior atenção em ações preventivas. À direita, o gráfico de barras evidencia o

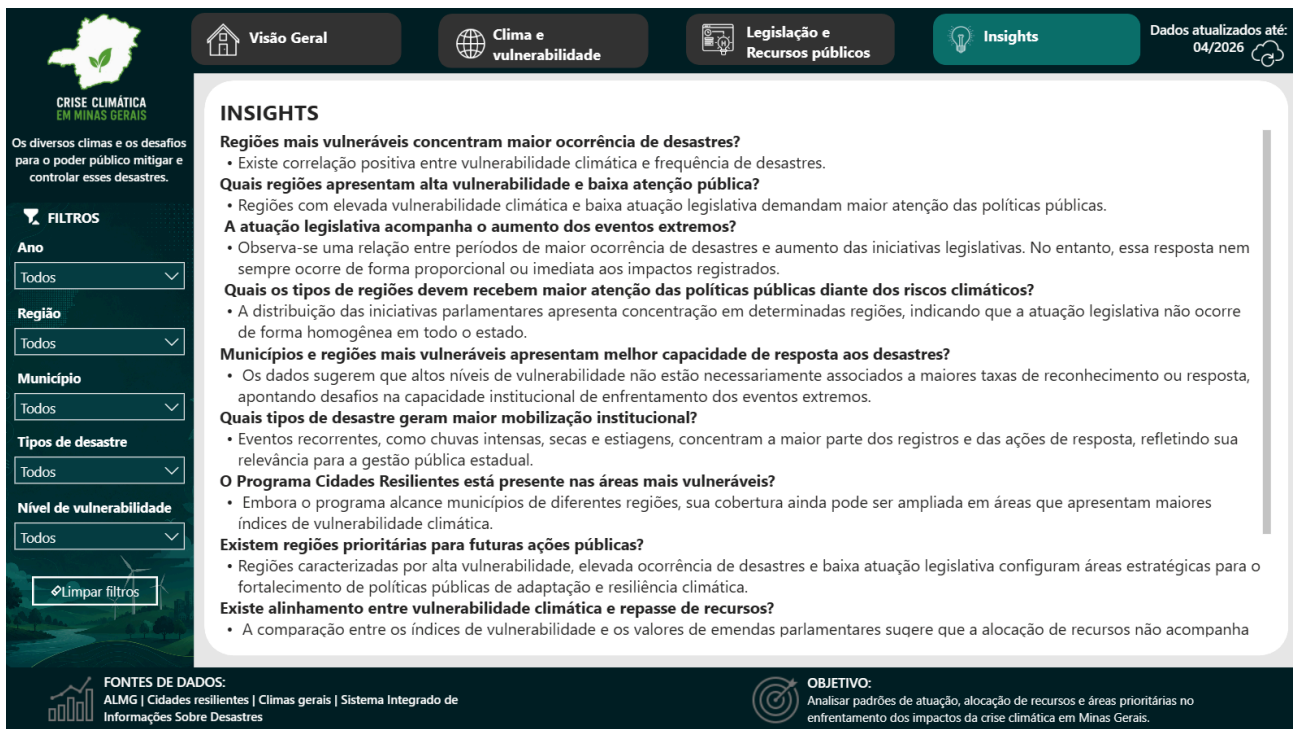
índice médio de vulnerabilidade por região, possibilitando comparar as diferentes regiões de Minas Gerais. Observa-se que o Norte de Minas apresenta o maior índice médio de vulnerabilidade, seguido pelo Noroeste de Minas e Alto Paranaíba, enquanto regiões como Sul de Minas apresentam os menores índices. Na parte inferior esquerda, o gráfico de dispersão relaciona o índice de vulnerabilidade com o total de desastres registrados por região, permitindo avaliar a existência de correlação entre essas variáveis e identificar regiões que apresentam elevado número de desastres associado a altos níveis de vulnerabilidade. Por fim, o gráfico combinado compara a distribuição das emendas parlamentares por região com o respectivo índice médio de vulnerabilidade, possibilitando analisar se os recursos públicos destinados à prevenção e mitigação dos desastres estão sendo direcionados de forma proporcional às regiões mais vulneráveis. Essa página complementa a análise da situação climática em Minas Gerais ao integrar informações sobre vulnerabilidade, frequência de eventos extremos, cobertura de programas de resiliência e distribuição de recursos públicos, fornecendo subsídios importantes para o planejamento de políticas públicas e para a priorização de investimentos em ações preventivas.

Figura 19 - Página “Legislação e Recursos Públicos”



A Figura 19 apresenta a página "Legislação e Recursos Públicos" do dashboard, reunindo informações sobre leis ambientais aprovadas, iniciativas legislativas, participação cidadã e emendas parlamentares. Essa página permite analisar como os recursos públicos e as ações legislativas estão sendo direcionados para o enfrentamento dos impactos da crise climática nos municípios mineiros. A página Legislações e Recursos Públicos reúne informações sobre a atuação do poder público no enfrentamento dos desastres climáticos, permitindo analisar a produção legislativa, a participação da sociedade e a destinação de recursos para ações relacionadas à prevenção, mitigação e resposta aos impactos ambientais. Na parte superior do dashboard são apresentados indicadores estratégicos que sintetizam a atividade legislativa no período analisado. Destacam-se a aprovação de 6 leis ambientais, um índice de conversão legislativa de 10%, que representa a relação entre audiências públicas e leis efetivamente aprovadas, 354 pedidos de informações e providências protocolados e a realização de 40 reuniões de participação cidadã, evidenciando o envolvimento do Legislativo e da sociedade na discussão de temas ambientais. A primeira tabela apresenta uma consulta das leis ambientais aprovadas, contendo informações como ano de aprovação, número da lei, projeto de origem, ementa e autoria. Essa visualização permite acompanhar a evolução da legislação relacionada às questões ambientais e identificar os parlamentares responsáveis pelas proposições aprovadas. Na parte inferior, a tabela de Atuação Legislativa em Pautas Ambientais reúne indicações parlamentares relacionadas à infraestrutura, agricultura, meio ambiente e outras áreas ligadas à redução dos impactos climáticos. São apresentados dados como ano, descrição da indicação, município beneficiado, valor atualizado destinado à ação e o autor da proposta. Essa página possibilita avaliar não apenas a produção legislativa, mas também a aplicação de recursos públicos e o direcionamento das iniciativas parlamentares para diferentes municípios do estado. Dessa forma, o painel fornece uma visão integrada da atuação governamental, permitindo identificar como as ações legislativas e os investimentos públicos contribuem para o fortalecimento das políticas de prevenção e resposta aos desastres climáticos em Minas Gerais.

Figura 20 - Página “Insights”



A Figura 20 apresenta a página "Insights" do dashboard, consolidando as principais conclusões obtidas a partir da análise integrada dos dados. Os insights destacam padrões de vulnerabilidade climática, distribuição de recursos públicos, atuação legislativa e capacidade de resposta aos desastres, permitindo identificar regiões prioritárias para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à adaptação e à resiliência climática, bem como, apresenta uma conclusão sobre os resultados dos indicadores abordados.

8. Apresentação e Conclusão

Os objetivos propostos para este projeto foram alcançados. Foi possível integrar informações provenientes de diferentes bases de dados públicas, incluindo dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), do Clima Gerais e do Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que originalmente se encontravam dispersas e sem relacionamento direto. A partir da estruturação, tratamento e padronização dessas informações, foi desenvolvido um ambiente analítico capaz de demonstrar, de forma clara e acessível, a relação entre os eventos climáticos ocorridos nos municípios mineiros e as ações do poder público voltadas ao enfrentamento desses problemas. Os resultados obtidos

atenderam às expectativas iniciais e evidenciaram a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de banco de dados, integração de dados e análise de informações.

A análise dos resultados permitiu identificar que os municípios e regiões mais impactados por desastres climáticos nem sempre apresentam correspondência direta com os locais que recebem maior atenção em programas de prevenção ou em iniciativas legislativas relacionadas ao tema. Nesse contexto, a principal vantagem do trabalho foi a capacidade de consolidar diferentes fontes de informação e gerar uma visão integrada da realidade estudada. Como limitação, destaca-se a ausência de padronização entre as bases de dados utilizadas, exigindo um esforço significativo de limpeza, transformação e validação das informações antes de sua utilização. Além disso, os resultados obtidos permitem inferir que a adoção de estratégias de integração de dados em âmbito governamental poderia contribuir para processos decisórios mais eficientes, direcionando investimentos preventivos de maneira mais alinhada às necessidades identificadas.

Entre as principais contribuições do trabalho destaca-se a construção de soluções práticas de armazenamento, organização e visualização dos dados analisados. Como produtos desenvolvidos, foram entregues um banco de dados estruturado em ambiente de nuvem utilizando SQL Server no Microsoft Azure, processos de tratamento e padronização das informações por meio do DBeaver e do Power Query, além de um dashboard interativo desenvolvido no Power BI. Esses artefatos possibilitam a consulta e interpretação dos dados de forma intuitiva, promovendo maior transparência e facilitando a compreensão dos impactos das mudanças climáticas e das ações públicas relacionadas ao tema no Estado de Minas Gerais.

Como possibilidades de evolução deste trabalho, sugere-se a incorporação de novas bases de dados que possam ampliar a capacidade analítica da solução, incluindo informações sobre desmatamento, indicadores ambientais, dados de saúde pública relacionados a eventos climáticos e outras variáveis socioeconômicas. Também é recomendável a implementação de rotinas automatizadas de extração, transformação e carregamento de dados (ETL), reduzindo a dependência de processos manuais de atualização. Adicionalmente, uma evolução relevante seria o desenvolvimento de uma aplicação web integrada ao banco de dados e aos painéis analíticos, ampliando o acesso às informações e tornando a ferramenta ainda mais útil para pesquisadores, gestores públicos e cidadãos interessados na temática.

Referências Bibliográficas

Embora este trabalho não tenha se fundamentado em referências bibliográficas acadêmicas tradicionais, sua elaboração foi baseada na utilização de bases de dados públicas e fontes oficiais de informação. Os dados analisados foram obtidos junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), ao programa Cidades Resilientes, ao portal Clima Gerais, ao Portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas fontes forneceram os dados necessários para a construção do banco de dados, realização das análises e desenvolvimento dos painéis apresentados neste projeto.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Assembleia em números: participação cidadã. Belo Horizonte: ALMG. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/transparencia/assembleia-em-numeros/inicial/>. Acesso em: 23 jun. 2026.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Emendas parlamentares. Belo Horizonte: ALMG. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/emendas-parlamentares/inicial/>. Acesso em: 23 jun. 2026.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Leis aprovadas. Belo Horizonte: ALMG. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/transparencia/assembleia-em-numeros/leis-aprovadas/>. Acesso em: 23 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Programa Cidades Resilientes: lista de municípios participantes (MCR2030). Brasília, DF. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/lista_mcr2030_agosto2025.pdf. Acesso em: 23 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Sistema Integrado de

Informações sobre Desastres (S2iD): relatórios. Brasília, DF. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/relatorios/index.xhtml>. Acesso em: 23 jun. 2026.

GOVERNO DE MINAS GERAIS. Climas Gerais: vulnerabilidade territorial. Belo Horizonte: Governo de Minas Gerais. Disponível em: <https://clima-gerais.meioambiente.mg.gov.br/vulnerabilidade-territorial>. Acesso em: 23 jun. 2026.